

Heart Failure (CHF)

Agenda

The lecture covers the following topics:

تعريف – أسباب – آلية المرض – الأعراض – التشخيص – المضاعفات – العلاج – التمريض

- **Definition**
التعريف
- **Causes**
الأسباب
- **Pathophysiology**
آلية حدوث المرض
- **Clinical manifestation**
الأعراض الإكلينيكية
- **Diagnostic tests**
الفحوصات التشخيصية
- **Complications**
المضاعفات
- **Medical management**
العلاج الطبي
- **Nursing management**
التمريض

Definition of Congestive Heart Failure (CHF)

Congestive heart failure is a clinical syndrome in which the heart cannot pump enough blood to meet the body's metabolic needs.

فشل القلب الاحتقاني هو متلازمة مرضية لا يستطيع فيها القلب ضخ كمية كافية من الدم لتلبية احتياجات الجسم من الأكسجين والغذاء.

Causes of Heart Failure

- **Coronary artery disease**
مرض الشرايين التاجية
- **Cardiomyopathy**
اعتلال عضلة القلب
- **Valvular disorders (Rheumatic heart disease)**
أمراض صمامات القلب (الحمى الروماتيزمية)
- **Myocardial infarction**
الجلطة القلبية
- **Arrhythmia**
اضطراب ضربات القلب
- **Uncontrolled hypertension**
ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه
- **Pulmonary embolism**
الجلطة الرئوية
- **Diabetes mellitus**
مرض السكري
- **Excess water and salt intake**
الإفراط في تناول السوائل والملح
- **Anemia**
الأنيميا
- **Infection**
العدوى

Types / Classification

Left-sided heart failure

- **Systolic dysfunction**
خلل انقباضي (ضعف ضخ الدم)
- **Diastolic dysfunction**
خلل انبساطي (صعوبة امتلاء القلب)

Right-sided heart failure

- فشل الجانب الأيمن من القلب

Pathophysiology of Heart Failure

Compensatory mechanisms increase workload and worsen heart failure.

آليات التعويض تزود الحمل على القلب مما يؤدي لتدهور الحالة

Sympathetic Nervous System Activation

Reduced cardiac output stimulates SNS → release of epinephrine & norepinephrine → heart muscle damage.

انخفاض كمية الدم الخارجة من القلب ينشط الجهاز العصبي السمبثاوي → إفراز الأدرينالين والنورأدرينالين → تلف عضلة القلب

RAAS System

Decreased renal perfusion activates RAAS → increased angiotensin & aldosterone → fluid retention and increased heart load.

نقص تدفق الدم للكلى ينشط نظام الرينين أنجيوتنسين ألدوستيرون → احتباس السوائل وزيادة الحمل على القلب

Clinical Manifestations

Includes manifestations of left-sided and right-sided heart failure.

تشمل أعراض فشل القلب الأيسر وفشل القلب الأيمن

Diagnosis

- **Echocardiography**
الموجات الصوتية على القلب
- **Chest X-ray**
أشعة على الصدر
- **Angiography**
قسطرة / تصوير الأوعية
- **Blood tests**
تحاليل الدم

Complications

- **Acute pulmonary edema**
وذمة رئوية حادة
 - **Cardiogenic shock**
صدمة قلبية
 - **Refractory heart failure**
فشل قلبي غير مستجيب للعلاج
-

Medical Management

Aims to relieve symptoms, maintain fluid balance, slow disease progression, and reduce cardiovascular risk.

يهدف العلاج إلى تخفيف الأعراض، ضبط السوائل، إبطاء تطور المرض، وتقليل المخاطر القلبية.

Pharmacological Treatment

- **Oxygen therapy**
العلاج بالأكسجين
 - **ACE inhibitors (e.g., Captopril)**
مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين
 - **Beta-blockers (e.g., Inderal)**
حاصرات البيتا لتقليل الضغط وتنظيم النبض
 - **Diuretics**
مدرات البول لإخراج السوائل الزائدة
 - **Thiazide diuretics**
مدرات خفيفة للحالات البسيطة
 - **Loop diuretics (Lasix)**
للحالات الشديدة أو ضعف الكلى
 - **Potassium sparing diuretics (Aldactone)**
تحفظ البوتاسيوم
 - **Digitalis (Digoxin)**
يزيد قوة انقباض القلب ويقلل الوذمة
-

Digitalis Toxicity

Occurs when digoxin level increases.

تحدث عند ارتفاع مستوى الديجوكسين

Early Signs

- Fatigue, nausea, vomiting, AV block
إرهاق، غثيان، قيء، اضطراب التوصيل القلبي

Management

- **Hold the drug**
إيقاف الدواء
 - **Digibind if severe**
إعطاء ديجوبيند في الحالات الشديدة
-

Diet & Lifestyle

- **Daily weight monitoring**
متابعة الوزن يوميًا
 - **Moderate activity**
نشاط بدني معتدل
 - **Low sodium diet**
تقليل الملح
 - **Fluid restriction**
تقليل السوائل
 - **Correct underlying causes**
علاج السبب الأساسي
-

Nursing Management

Assessment

- Monitor therapy effectiveness
متابعة فعالية العلاج
- Assess fluid overload
تقييم احتباس السوائل

- Daily weight & I/O
وزن يومي + داخل وخارج السوائل
 - Lung sounds & edema
أصوات الرئة والتورم
 - Monitor hypotension & dehydration
متابعة انخفاض الضغط والجفاف
-

Nursing Diagnosis

1. **Activity intolerance**
عدم تحمل النشاط
 2. **Excess fluid volume**
زيادة حجم السوائل
 3. **Anxiety**
القلق
-

Implementation

- Avoid extreme weather
تجنب الجو الحار أو البارد
 - Slow activities
أداء الأنشطة ببطء
 - Stop activity if dyspnea
إيقاف النشاط عند ضيق النفس
 - Give diuretics in morning
إعطاء المدرات صباحاً
 - Low sodium diet
الالتزام بقلة الملح
-

Patient Teaching

- Adequate rest
راحة كافية

- Daily pulse check
فحص النبض يوميًا
- Regular follow-up
متابعة طبية منتظمة

Report Immediately

- Weight gain
زيادة الوزن
- Dyspnea
ضيق النفس
- Edema
التورم
- Persistent cough
كحة مستمرة